

Nombre y apellidos:

¡ofo!

Recuerda que un examen es una *comunicación*: debes invocar las leyes en que te basas para resolver los ejercicios así como *indicar brevemente los pasos y razonamientos* que sigues para obtener los resultados.

1. La perturbación asociada a una onda viene descrita por la expresión

$$\psi(z, t) = 10^{-3} \sin \left(10t + 2\pi z - \frac{3\pi}{2} \right), \text{ (SI).}$$

- Determina: **el sentido y la dirección de propagación, la longitud de onda y la velocidad de propagación.**
- Obtén la **diferencia de fase**, en el mismo instante de tiempo, para dos puntos separados una distancia igual a media longitud de onda.

2. Un búho que se encuentra en un árbol a una altura de 30 m emite continuamente una onda sonora propagando una potencia de 40 nW. Si un ratón se acerca a las proximidades del árbol, determina:

- La **distancia al pie del árbol** a la que el ratón comienza a oír al búho.
- El **nivel sonoro** percibido por el ratón *cuando esté junto al árbol*.

Indicación: Supón que para el ratón sigue valiendo $I_0 \equiv 10^{-12} \text{ W m}^{-2}$.

- El sonido emitido por un altavoz es registrado con un nivel sonoro de 50 dB a una distancia de 3 m. Si el altavoz se aproxima como un foco puntual, estima la **distancia** a la que el sonido deja de ser perceptible para un ser humano.
 - Una persona hablando produce un sonido con una intensidad unas seiscientas veces mayor que cuando susurra. ¿Qué **diferencia de nivel sonoro** hay entre ambos sonidos?

Dato: $\triangleright I_0 \equiv 10^{-12} \text{ W m}^{-2}$.

- Un láser aproximadamente monocromático emite radiación electromagnética luminosa de 405 nm trabajando a una potencia de 20 W.
 - Suponiendo que la radiación se propaga en el vacío, determina su **frecuencia** y el **número de fotones que emite por segundo**.
 - Si en el transcurso de su trayectoria el haz láser ingresa en un medio homogéneo e isótropo cuyo índice de refracción es $n = 1,5$; calcula la **potencia del haz** y su **longitud de onda** en este nuevo medio.

Datos: $\triangleright c_0 \simeq 3 \cdot 10^8 \text{ m s}^{-1}$ $\triangleright h \simeq 6,63 \cdot 10^{-34} \text{ J s}$.

- Una superficie plana separa dos medios transparentes de índices de refracción $n_1 = 2$ y $n_2 = 1,4$ respectivamente. Un rayo luminoso incide sobre la frontera propagándose hacia el medio con menor índice de forma tal que el rayo reflejado y el transmitido *son perpendiculares entre sí*. Calcula el valor a) del **ángulo de incidencia** y b) del **ángulo de transmisión**.